



Dízimas Periódicas, Expressões Numéricas, Potenciação e Radiciação

1. Dízimas Periódicas

Uma dízima periódica é um número decimal em que há uma repetição infinita de um ou mais dígitos após a vírgula. Existem dois tipos de dízimas periódicas:

Dízimas periódicas simples e compostas

As dízimas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira e após a vírgula apenas algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas periódicas simples:

- $0,34343434\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 0 e período igual a 34
- $1,222222\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 1 e período igual a 2
- $234,193193193\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 234 e período igual a 193

Já as dízimas periódicas compostas possuem a parte inteira e depois da vírgula algarismos que não se repetem, além dos algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas compostas:

- $3,125555\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 3, parte não periódica igual a 12 e período igual a 5.
- $1,7863333\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 1, parte não periódica igual a 786 e período igual a 3.
- $11,2350505050\dots \rightarrow$ parte inteira igual a 11, parte não periódica igual a 23 e período igual a 50.

Para transformar uma dízima periódica em fração, utilizamos métodos específicos.

Se o número for uma **dízima periódica simples**, faça o seguinte:



- No numerador (parte de cima), coloque todos os números que aparecem antes e durante a repetição, sem a vírgula, e subtraia os números que aparecem antes da vírgula.
- No denominador (parte de baixo), coloque tantos "9" quanto forem os algarismos do período que se repete.

Exemplo: Na dízima 3,1717..., o período é "17", que tem 2 algarismos. O denominador será "99". Ou seja:

$$317-3/99 = 314/99$$

Se o número for uma **dízima periódica composta** (com uma parte que não se repete no início), faça assim:

- No numerador, pegue todos os números até o final do período e subtraia a parte antes da repetição.
- No denominador, além dos "9" para o período, adicione zeros para cada algarismo da parte que não se repete.

Exemplo: Na dízima 0,164444..., o "4" é o período, mas o "16" não se repete. No denominador, colocamos um "9" para o período e um "0" para a parte que não se repete, ficando "900". Ou seja:

$$(164-16)/900 = 148/900$$

$$0,177777777... = \frac{17-1}{90} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$$

Tem 1 algarismo

Tem 1 algarismo



Exemplo

Encontre a fração geratriz das dízimas indicadas abaixo:

a) 4,5555...

b) 7,38282...

Solução

a) O número 4,555... é uma dízima periódica simples. Neste caso, no denominador teremos apenas um algarismo nove, pois o seu período apresenta um único algarismo (5).

Assim, fração será igual a:

$$4,555... = \frac{45 - 4}{9} = \frac{41}{9}$$

b) Como 7,38282... é uma dízima periódica composta, teremos no denominador o número 990, pois o período é formado por 2 algarismos (82) e temos apenas 1 algarismo que não se repete na parte decimal (3).

$$7,38282... = \frac{7382 - 73}{990} = \frac{7309}{990}$$

2. Expressões Numéricas

Expressões numéricas são combinações de números e operações (adição, subtração, multiplicação, divisão) que devem ser resolvidas seguindo uma ordem específica:

P = parênteses

E = expoentes (ou raízes)

M = multiplicação

D = divisão

A = adição

S = subtração



Exemplo:

Resolvendo a expressão: $5 + 3 \times (2 - 1)$

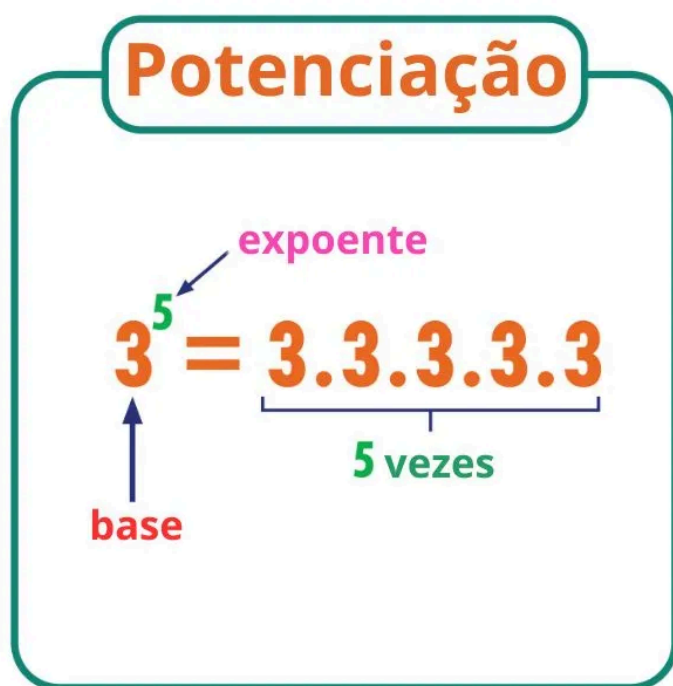
1. Resolva o parênteses: $2 - 1 = 1$

2. Multiplique: $3 \times 1 = 3$

3. Adicione: $5 + 3 = 8$

3. Exponenciação

A exponenciação é a operação de elevar um número a uma potência.



As principais propriedades da potenciação são:



**Multiplicação de potências
de mesma base:**

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

**Divisão de potências de
mesma base:**

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

Potência de potência:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Potência do produto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Potência do quociente:

$$(a : b)^n = a^n : b^n$$

Exemplo:

$$(a) 3^2 \cdot 3^3 \quad (b) \frac{5^3 \cdot 25}{5^2}$$

$$(c) \frac{10^{99}}{10^{100}} \quad (d) \frac{3^{-5}}{3^{-6}}$$

4. Radiciação

Radiciação é a operação inversa da potenciação e refere-se à extração de raízes.

Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos.

Exemplo: Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá como resultado 125?

Por tentativa podemos descobrir que:

$$5 \times 5 \times 5 = 125, \text{ ou seja, } 5^3 = 125$$

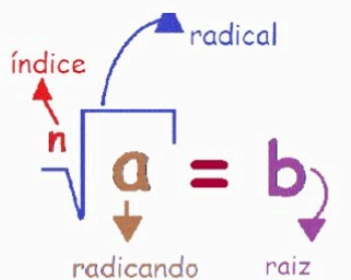
Escrevendo na forma de raiz, temos:



$$\sqrt[3]{125} = 5$$

Portanto, vimos que o 5 é o número que estamos procurando.

Propriedades **de** **radiciação**



$$a) \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$b) \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$c) (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$d) \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$e) \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}$$